

Tipos de Serviços de Redes de Computadores

walterluis@gmail.com
about.me/waltercunha

Serviços Orientados a Conexão

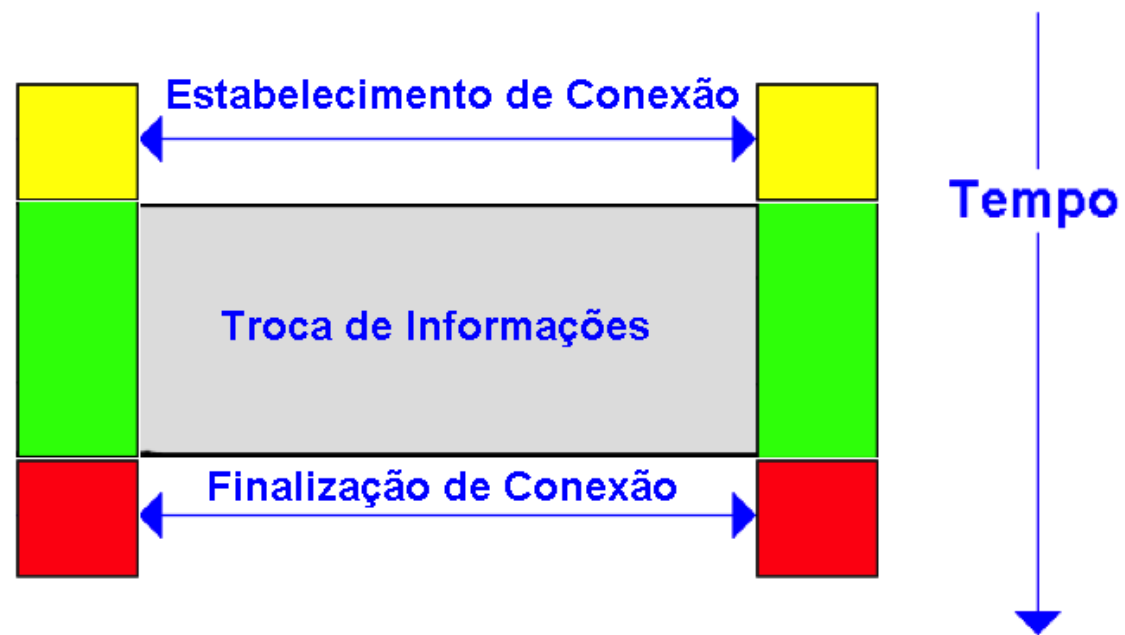
- Baseia-se no sistema telefônico e são conhecidos como CIRCUITOS
- Funciona como um tubo: tudo se passa como se o transmissor “empurrasse” bits em uma extremidade e estes são recebidos em ordem pelo receptor na outra extremidade
- Antes de uma conexão ser estabelecida, o transmissor e o receptor conduzem uma negociação (handshake)

Serviços Orientados a Conexão

Processo Cliente



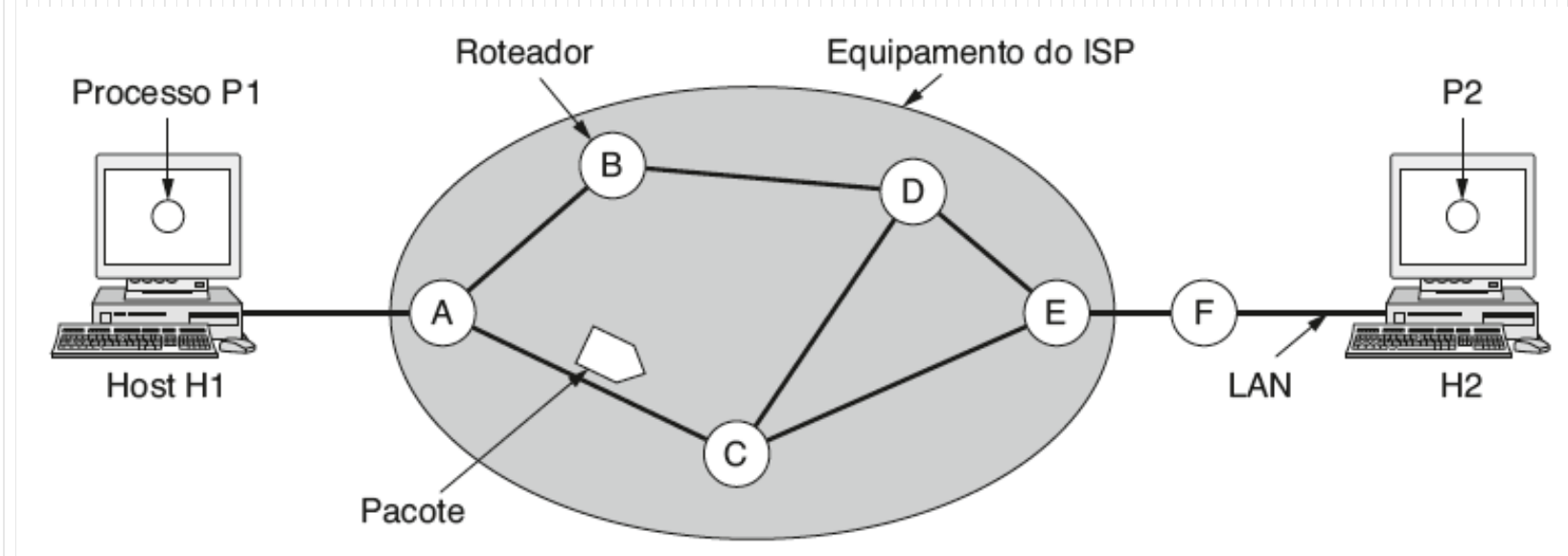
Processo Servidor



Serviços Não Orientados a Conexão

- Baseia-se no sistema postal e são conhecidos como DATAGRAMA
- Cada mensagem carrega o endereço de destino completo e cada uma delas é roteada (encaminhada) por padrão através do sistema, independente das outras
- Não há compromisso com a ordem de chegada

Serviços Não Orientados a Conexão



Atenção: Erro Comum!!!

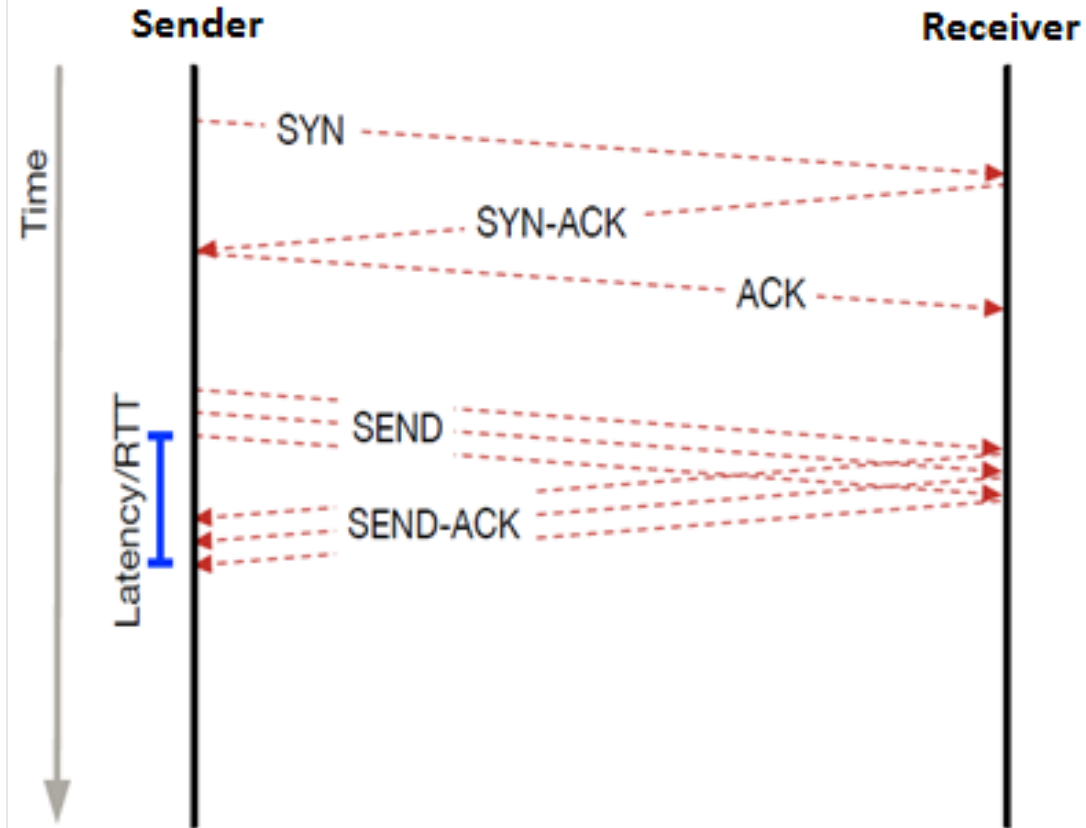
- Os termos “conexão”, “conectar”, etc, quando colocados de forma isolada, são sinônimos de ligação, seja física ou lógica
- Não querem ensejar necessariamente a existência de um “Serviço Orientado à Conexão rodando no contexto
- Sendo assim, é o comum dizer que o “IP conecta” ou o “IP estabelece uma conexão” embora saibamos que ele é um protocolo que, por padrão, é não orientado à conexão

Atenção! “Orientação à Conexão” e “Confiabilidade” são características INDEPENDENTES!

Serviços Confiáveis/Confirmados

- Ou Serviço com Confirmação ou Serviços Confirmados
- O receptor confirma o recebimento de cada* mensagem, de modo que o transmissor se certifique de que ela chegou sem erros (ack)
- O processo de confirmação introduz sobrecarga e retardos na rede, que dependendo do contexto é indispensável, mas que não deixa de ser indesejado

Serviços Confiáveis/Confirmados



Serviços Não Confiáveis/Não Confirmados

- Não há confirmação do recebimento.
- Sem a sobrecarga da confirmação, tendem a ser mais ágeis, contudo mais susceptíveis a erros
- Normalmente utilizados em aplicação com requisitos de Tempo Real

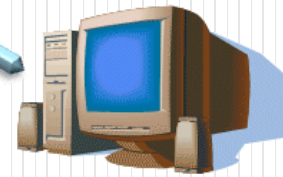
Serviços Não Confiáveis/Não Confirmados

Traditional Streaming



- Stateful protocol
- Media is sent as a series of small packets
- Client can PLAY, PAUSE, etc.

Default RTSP packet size = 1452 bytes
(i.e. 11 milliseconds of 1 Mbps video)



Quadro Resumo

	Serviços	Exemplos
Orientados à conexão	Fluxo de mensagens confiável	Seqüência de Páginas
	Fluxo de bytes confiável	Logon remoto
	Conexão não-confiável	Voz Digitalizada
Sem conexão	Datagrama não-confiável	E-mail comum
	Datagrama confirmado	E-mail registrado
	Solicitação/resposta	Consulta ao BD

Atenção: Erro Comum!!!

- O TCP é um Protocolo de Transporte orientado a conexão E confirmado
- O UDP é um Protocolo de Transporte não orientado a conexão E não-confirmado

Conclusão ERRADA!!!

- *Serviço Orientado a Conexão é necessariamente Confirmado e vice-versa.*

Questões:

(CESPE/STJ 2018) Em um serviço orientado a conexão, é possível fazer controle de fluxo e congestionamento.

Questões:

(CESPE/STJ 2018) **Em um serviço orientado a conexão, é possível fazer controle de fluxo e congestionamento.**

CERTA

Questões:

(CESPE/BANRISUL 2022) O IP (Internet Protocol), principal protocolo da família TCP/IP, é um protocolo orientado à conexão e realiza controle de congestionamento.

Questões:

(CESPE/BANRISUL 2022) O IP (Internet Protocol), principal protocolo da família TCP/IP, é um protocolo **orientado à conexão e realiza controle de congestionamento.**

ERRADA

Questões:

(CESPE/BANRISUL 2022) O SCTP é um protocolo confiável e orientado à conexão, a fluxos de *bytes* e a mensagens, tal qual o protocolo UDP.

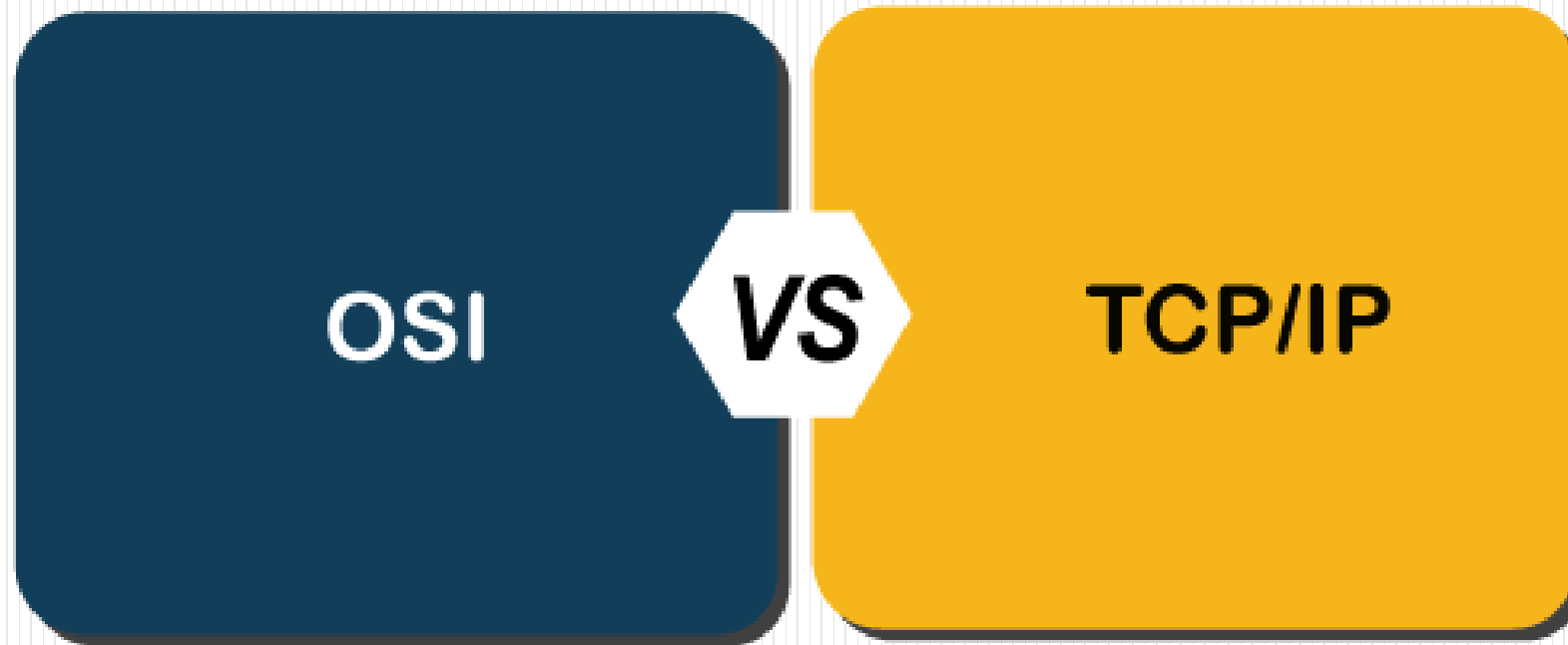
Questões:

(CESPE/BANRISUL 2022) O SCTP é um protocolo confiável e orientado à conexão, a fluxos de *bytes* e a mensagens, ***tal qual o protocolo UDP.***

ERRADA

OSI x TCP/IP

OSI x TCP/IP



OSI x TCP/IP

- Não dá para estudá-los de forma independente entre si
- É comum as bancas misturarem os nomes canônicos das Camadas entre os Modelos
- O número de Camadas do TCP/IP original é 4, mas você vai encontrar divergências até na bibliografia consagrada (5 camadas)

OSI x TCP/IP

- Na prática, a separação entre camadas nem sempre é bem definida, e muitos protocolos podem estender sua atuação por mais de uma camada (patológicos)
- Muitos protocolos não obedecem os padrões preconizados para a respectiva camada (protocolos “patológicos”)
- Mais a frente, vamos explicitar bem as diferenças entre os modelos

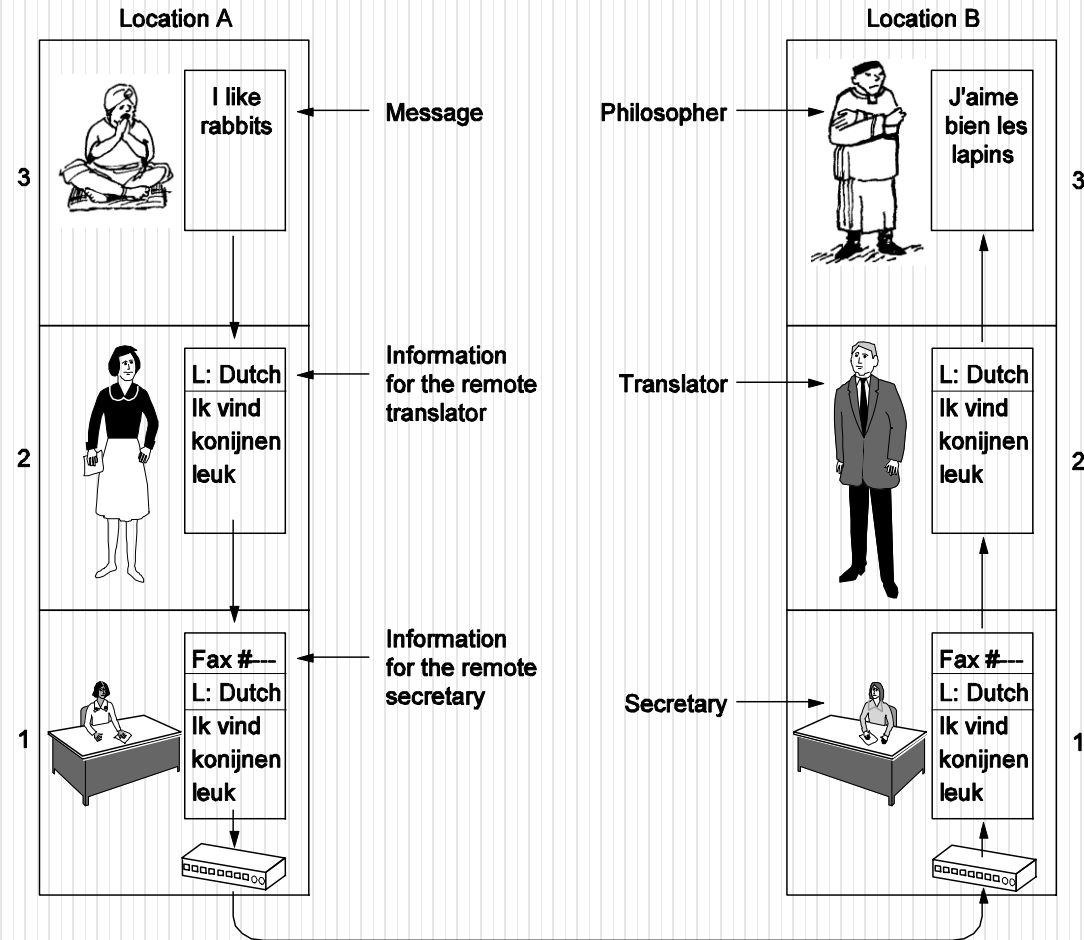
Modelos – OSI

- OSI (Open Systems Interconnection), ou Interconexão de Sistemas Abertos, é um conjunto de padrões ISO relativo à comunicação de dados
- Um sistema aberto é um sistema que não depende de uma implementação específica (proprietária)

Modelos – OSI

- Não foi implementado plenamente
- Principal Referência Teórica
- As comparações entre Arquiteturas de Redes são sempre realizadas tendo o OSI como base

Modelos – OSI



Modelos – OSI

Conceitos Essenciais:

- Serviços
- Interfaces
- Protocolos

**** A boa definição dessas abstrações é o ponto forte do OSI***

Modelos – OSI

- Cada camada executa alguns serviços para a camada acima dela
- A definição do serviço informa o que a camada faz, e não a forma como as entidades acima dela o acessam ou como a camada funciona.
 - Essa definição estabelece a semântica da camada

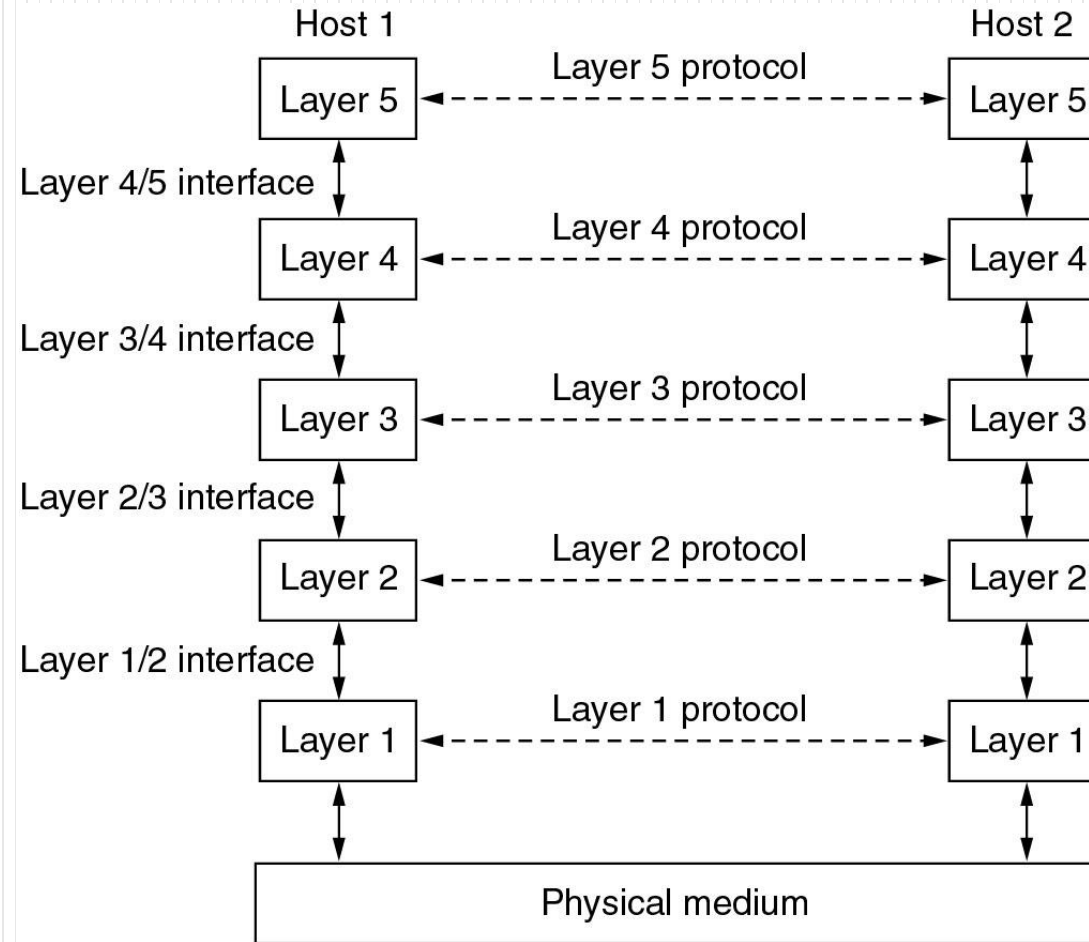
Modelos – OSI

- A interface de uma camada informa como os processos acima dela podem acessá-la.
- A interface especifica quais são os parâmetros e os resultados a serem esperados.
- A interface não revela o funcionamento interno da camada

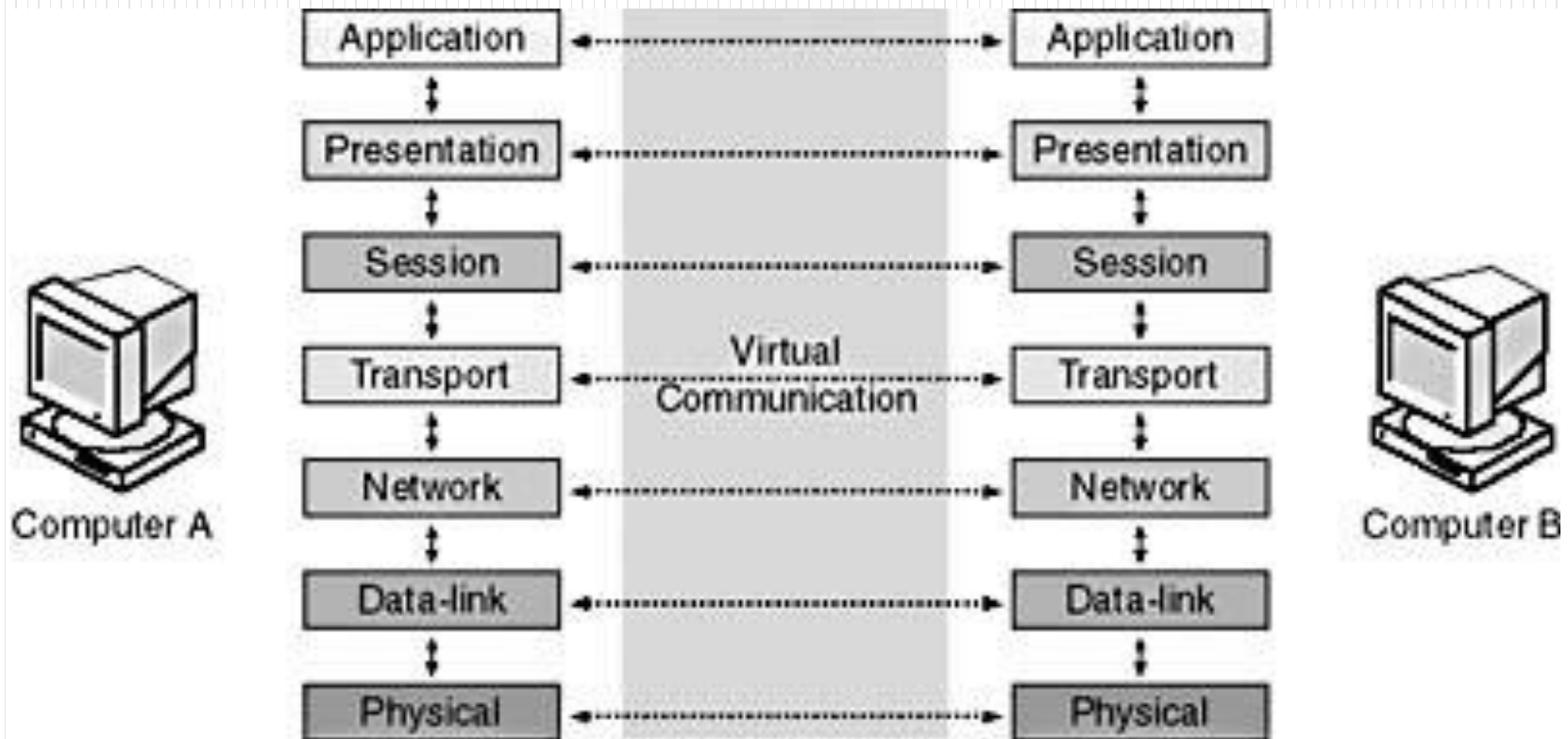
Modelos – OSI

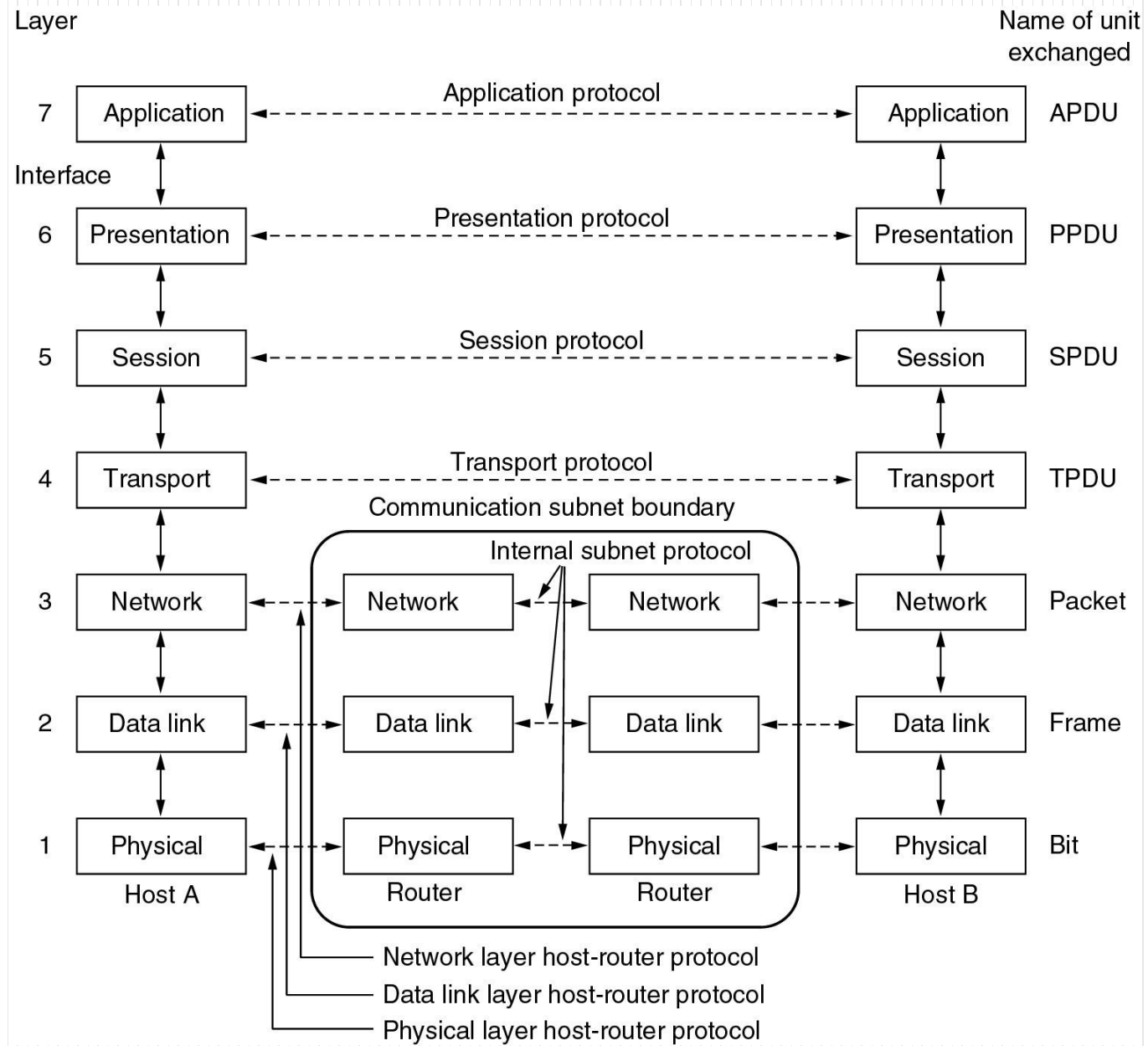
- Os protocolos utilizados em uma camada são de responsabilidade dessa camada
- A camada pode usar os protocolos que quiser, desde que eles viabilizem a realização do trabalho (ou seja, forneçam os serviços oferecidos)
- Ela também pode alterar esses protocolos sem* influenciar o software das camadas superiores

Modelos – OSI



Modelos – OSI





Modelos - TCP/IP

- TCP e IP: protocolos principais da pilha
- Os protocolos são abertos e independentes de hardware ou software
- Sistema comum de endereçamento (IP)

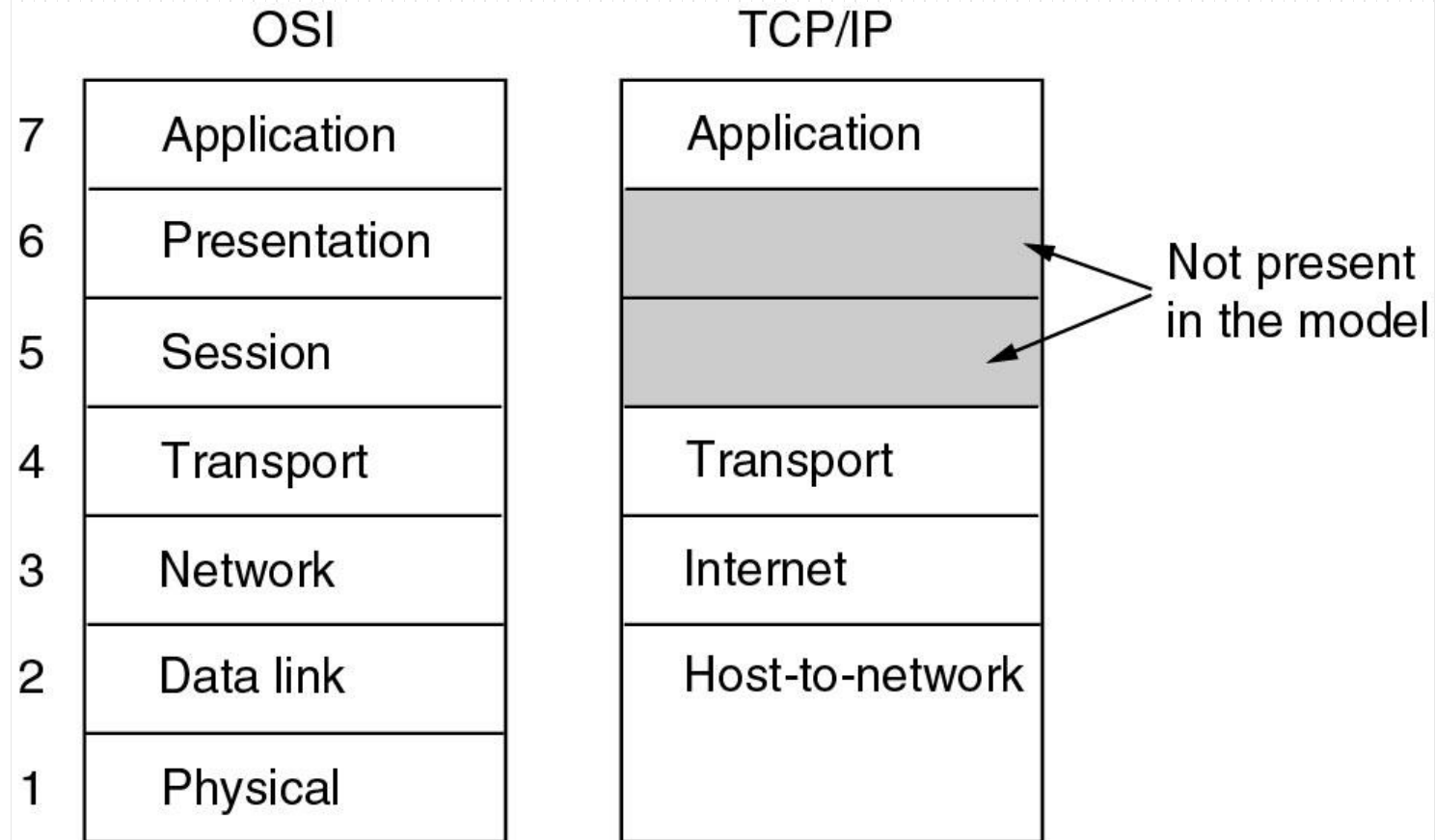
Modelos - TCP/IP

- Roteável
- Robusto
- Escalável
- Padrão “de Fato” da Internet
- Filho da “Guerra Fria”

Modelos - OSI x TCP/IP

OSI	TCP/IP
Aplicação	Aplicação
Apresentação	
Sessão	
Transporte	Transporte
Rede	Internet
Link de Dados	Rede
Física	

Modelos - OSI x TCP/IP



Modelos – Híbrido (Tanenbaum)

5	Application layer
4	Transport layer
3	Network layer
2	Data link layer
1	Physical layer

Modelos: Diferença OSI x TCP-IP

OSI

- Referência Teórica
- 7 Camadas
- Camada de Redes:
 - Com Conexão
 - Sem Conexão
- Camada de Transporte
 - Com Conexão

TCP-IP

- Padrão de Fato
- 4 Camadas*
- Camada de Redes:
 - Sem Conexão (IP)
- Camada de Transporte
 - Com Conexão (TCP)
 - Sem Conexão (UDP)

Questões:

(CESPE/PF 2018) O modelo de referência de rede TCP/IP, se comparado ao modelo OSI, não contempla a implementação das camadas física, de sessão e de apresentação.

Questões:

(CESPE/PF 2018) *O modelo de referência de rede TCP/IP, se comparado ao modelo OSI, não contempla a implementação das camadas física, de sessão e de apresentação.*

CERTA

Questões:

(CESPE/PF 2018) Os modelos de arquitetura OSI/ISO e TCP/IP possuem, respectivamente, sete e quatro camadas. Na camada de rede, o modelo OSI/ISO é compatível com a comunicação sem conexão e com a comunicação orientada a conexões. No modelo TCP/IP, só há um modo de operação na camada de rede (sem conexão), mas, na camada de transporte, o modelo TCP/IP aceita ambos os modos, oferecendo aos usuários a possibilidade de escolha.

Questões:

(CESPE/PF 2018) Os modelos de arquitetura OSI/ISO e TCP/IP possuem, respectivamente, sete e quatro camadas. Na camada de rede, o modelo OSI/ISO é compatível com a comunicação sem conexão e com a comunicação orientada a conexões. No modelo TCP/IP, só há um modo de operação na camada de rede (sem conexão), mas, na camada de transporte, o modelo TCP/IP aceita ambos os modos, oferecendo aos usuários a possibilidade de escolha.

ANULADA

Questões:

(CESPE/MPC-PA 2019) Assinale a opção que apresenta as camadas que são comuns aos modelos de referência OSI (open systems interconnection) e TCP/IP de redes de computadores.

A aplicação e transporte

B aplicação e física

C apresentação e transporte

D apresentação e física

E transporte e física

Questões:

(CESPE/MPC-PA 2019) Assinale a opção que apresenta as camadas que são comuns aos modelos de referência OSI (open systems interconnection) e TCP/IP de redes de computadores.

A aplicação e transporte

B aplicação e física

C apresentação e transporte

D apresentação e física

E transporte e física

Questões:

(CESPE/PF 2021) UDP (*user datagram protocol*) e TCP (*transmission control protocol*) são protocolos da camada de transporte do modelo ISO/OSI.

Questões:

(CESPE/PF 2021) **UDP (user datagram protocol) e TCP (transmission control protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo ISO/OSI.**

CERTA

Questões:

(CESPE/PF 2018) Localizado na camada de transporte do modelo TCP/IP, o protocolo UDP tem como características o controle de fluxo e a retransmissão dos dados.

Questões:

(CESPE/PF 2018) Localizado na camada de transporte do modelo TCP/IP, o protocolo UDP tem como características **o controle de fluxo e a retransmissão dos dados.**

ERRADA

Questões:

(CESPE/PF 2021) A pilha de protocolos TCP/IP de cinco camadas e a pilha do modelo de referência OSI têm, em comum, as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação.

Questões:

(CESPE/PF 2021) **A pilha de protocolos TCP/IP de cinco camadas e a pilha do modelo de referência OSI têm, em comum, as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação.**

CERTA

Questões:

(MPE-GO/MPE-GO 2019 ADAP) Intranet é uma rede de computadores que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à Internet. Diferente da Internet, uma Intranet não usa o conjunto de protocolos TCP/IP, mas os protocolos OSI.

Questões:

(MPE-GO/MPE-GO 2019 ADAP) Intranet é uma rede de computadores que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à Internet. Diferente da Internet, uma Intranet **não usa o conjunto de protocolos TCP/IP, mas os protocolos OSI.**

ERRADA

Questões:

(VUNESP/EBSERH 2020) O modelo OSI (Open Systems Interconnection) propõe 7 camadas com funcionalidades específicas de comunicação. A arquitetura TCP/IP, por sua vez, propõe 4 camadas. Assinale a alternativa correta a esse respeito.

A arquitetura TCP/IP e o modelo OSI são modelos conceituais sem nenhuma relação de correspondência entre si

B Em sistemas baseados em TCP/IP, não é possível implementar funcionalidades da camada de sessão do modelo OSI.

C Na arquitetura TCP/IP, a camada de aplicação pode incluir funcionalidades das camadas de apresentação e sessão do modelo OSI, caso essas sejam desejadas.

D Na arquitetura TCP/IP, os serviços de transporte confiável fim-a-fim e roteamento de datagramas estão na mesma camada, enquanto no modelo OSI estão em camadas diferentes.

E A arquitetura TCP/IP define características específicas do meio físico, enquanto o modelo OSI não.

Questões:

(VUNESP/EBSERH 2020) O modelo OSI (Open Systems Interconnection) propõe 7 camadas com funcionalidades específicas de comunicação. A arquitetura TCP/IP, por sua vez, propõe 4 camadas. Assinale a alternativa correta a esse respeito.

A arquitetura TCP/IP e o modelo OSI são modelos conceituais sem nenhuma relação de correspondência entre si

B Em sistemas baseados em TCP/IP, não é possível implementar funcionalidades da camada de sessão do modelo OSI.

C Na arquitetura TCP/IP, a camada de aplicação pode incluir funcionalidades das camadas de apresentação e sessão do modelo OSI, caso essas sejam desejadas.

D Na arquitetura TCP/IP, os serviços de transporte confiável fim-a-fim e roteamento de datagramas estão na mesma camada, enquanto no modelo OSI estão em camadas diferentes.

E A arquitetura TCP/IP define características específicas do meio físico, enquanto o modelo OSI não.

Camadas OSI

Modelos - OSI: Camada Física

- Transmite um fluxo de bits pelo meio físico
- É totalmente* orientada a hardware e lida com todos os aspectos de estabelecer e manter um link físico entre dois computadores
- Define como o cabo é ligado ao NIC*
 - Por exemplo, ele define quantos pinos o conector tem e a função de cada um
 - Além disso, define também qual técnica de transmissão será usada para enviar os dados através do cabo
- Fornece codificação de dado e sincronização de bit

Modelos - OSI: Camada de Enlace

- Estabelecer a conexão entre dois dispositivos físicos compartilhando o mesmo meio físico
- Detectar e corrigir erros que porventura venham a ocorrer no meio físico, garantindo assim que os frames sejam recebidos corretamente
- Apresentar um canal de comunicação (camada física) “livre de erros” para a camada de Redes

Modelos - OSI: Camada de Rede

- Sua tarefa principal é endereçar os pacotes para o computador destino
- Determinar qual a “melhor” rota, baseado em: condições de rede, prioridade de serviço e outros fatores
- Não se preocupa com a confiabilidade da comunicação, até porque isso já faz parte da camada de transporte
- Traduz endereços lógicos em endereços físicos (ARP)
- Gerencia problemas de tráfego em uma rede (ICMP)

Modelos - OSI: Camada de Transporte

- Garante que os pacotes cheguem ao destino “livre de erros”:
 - sem perdas ou duplicações e em sequência
- Fornece, portanto, uma comunicação fim-a-fim confiável
- Essa confiabilidade se dá através de sinais de reconhecimento ACK enviadas entre as partes
- Fornece também controle de fluxo
- Existe uma similaridade entre as funções da Camada de Transporte (fim-a-fim) e as da Camada de Enlace (host-a-host)

Modelos - OSI: Camada de Sessão

- Permite a duas aplicações que estão em computadores diferentes, abrir, usar e fechar uma conexão, chamada sessão
 - Uma sessão nada mais é que um diálogo muito bem estruturado entre dois computadores
- Cabe a essa camada gerenciar esse diálogo por meio de reconhecimento de nomes e outras funções, tais como, segurança, que são necessárias a comunicação de duas aplicações pela rede
- Essa camada também implementa controle de diálogo (token) entre processos, determinando quem transmite, quando e por quanto tempo

Modelos - OSI: Camada de Apresentação

- Define o formato para troca de dados entre computadores
 - Pense nessa camada como um tradutor
 - Quando sistemas dissimilares precisam se comunicar, uma tradução e re-ordenação de byte devem ser feitas
- Ela é responsável por:
 - Tradução de formatos
 - Criptografia
 - Compressão de dados
 - Entre outras tarefas

Modelos - OSI: Camada de Aplicação

- Estabelece comunicação entre os usuários
- Fornece serviços básicos de comunicação
- Serve com uma janela em que os processos da aplicação podem acessar os serviços de rede.
- Entre os aplicativos que trabalham nessa camada, poderíamos citar: FTP, http, Telnet, SMTP, etc.

Dica: Tem porta (TCP ou UDP)? Então o protocolo pertence à Camada de Aplicação!

Modelos OSI

CAMADA	FUNÇÃO
APLICAÇÃO	Funções especializadas (transferência de arquivos, terminal virtual, e-mail)
APRESENTAÇÃO	Formatação de dados e conversão de caracteres e códigos
SESSÃO	Negociação e estabelecimento de conexão com outro nó
TRANSPORTE	Meios e métodos para a entrega de dados ponta-a-ponta
REDE	Roteamento de pacotes através de uma ou várias redes
ENLACE	Detecção e correção de erros introduzidos pelo meio de transmissão
FÍSICA	Transmissão dos bits através do meio de transmissão

Questões:

(CESPE/Petrobras 2022) A principal função da camada de transporte no modelo OSI é fazer o redirecionamento dos pacotes entre redes diferentes.

Questões:

(CESPE/Petrobras 2022) A principal função da camada de transporte no modelo OSI é fazer o redirecionamento dos pacotes entre redes diferentes.

ERRADA

Questões:

(CESPE/PC-PB 2022) No modelo de rede OSI, a camada responsável pelos protocolos utilizados pelos usuários é a camada de

A rede.

B apresentação.

C sessão.

D transporte.

E aplicação.

Questões:

(CESPE/PC-PB 2022) No modelo de rede OSI, a camada responsável pelos protocolos utilizados pelos usuários é a camada de

A rede.

B apresentação.

C sessão.

D transporte.

E aplicação.

Questões:

(VUNESP/Ilhabela 2022) No modelo de referência OSI, a Camada de Transporte é responsável pelo envio dos dados recebidos pela Camada de Sessão para a Camada de Rede,

A fornecendo o roteamento de quadros entre redes e o controle de tráfego da sub-rede.

B garantindo a entrega sem erros, em sequência e sem perdas ou duplicações.

C sem a sua divisão em pacotes, que será feita pela camada subsequente.

D sem garantia de que não haja perdas ou duplicações de pacotes.

E sendo também responsável por iniciar e encerrar conexões de rede.

Questões:

(VUNESP/Ilhabela 2022) No modelo de referência OSI, a Camada de Transporte é responsável pelo envio dos dados recebidos pela Camada de Sessão para a Camada de Rede,

A fornecendo o roteamento de quadros entre redes e o controle de tráfego da sub-rede.

B garantindo a entrega sem erros, em sequência e sem perdas ou duplicações.

C sem a sua divisão em pacotes, que será feita pela camada subsequente.

D sem garantia de que não haja perdas ou duplicações de pacotes.

E sendo também responsável por iniciar e encerrar conexões de rede.

Questões:

(CESPE/CGE-CE 2019) No modelo OSI, é função da camada física

A estabelecer e liberar conexões, além de definir a sequência de pinos de conectores e suas respectivas funções.

B realizar a fragmentação das mensagens fim a fim, quando necessário.

C realizar o controle de congestionamento entre hosts.

D quebrar os dados de entrada em quadros, bem como criar e reconhecer as fronteiras dos quadros.

E gerenciar o diálogo de uma forma ordenada para determinado serviço solicitado.

Questões:

(CESPE/CGE-CE 2019) No modelo OSI, é função da camada física

A estabelecer e liberar conexões, além de definir a sequência de pinos de conectores e suas respectivas funções.

B realizar a fragmentação das mensagens fim a fim, quando necessário.

C realizar o controle de congestionamento entre hosts.

D quebrar os dados de entrada em quadros, bem como criar e reconhecer as fronteiras dos quadros.

E gerenciar o diálogo de uma forma ordenada para determinado serviço solicitado.

Questões:

(CESPE/Petrobras 2022) No modelo OSI, a camada de enlace é responsável por realizar a interface confiável entre o meio físico e os dados do computador, com detecção de erros e controle de fluxo.

Questões:

(CESPE/Petrobras 2022) ***No modelo OSI, a camada de enlace é responsável por realizar a interface confiável entre o meio físico e os dados do computador, com detecção de erros e controle de fluxo.***

CERTA

Questões:

(CESPE/EBSEHR 2018) No modelo OSI, a compressão de dados é um exemplo de serviço fornecido pela camada de apresentação.

Questões:

(CESPE/EBSEHR 2018) ***No modelo OSI, a compressão de dados é um exemplo de serviço fornecido pela camada de apresentação.***

CERTA

Questões:

(CESPE/ABIN 2018) camada física do modelo OSI, apesar de não impedir que um transmissor rápido envie uma quantidade excessiva de dados a um receptor lento, tem a função de transformar um canal de transmissão bruta em uma linha que pareça livre de erros de transmissão não detectados para a camada de enlace.

Questões:

(CESPE/ABIN 2018) camada física do modelo OSI, apesar de **não impedir que um transmissor rápido envie uma quantidade excessiva de dados a um receptor lento**, tem **a função de transformar um canal de transmissão bruta em uma linha que pareça livre de erros de transmissão não detectados para a camada de enlace.**

ERRADA

Questões:

(VUNESP/TCM-SP 2023) Uma das camadas superiores do modelo OSI da ISO é a Camada de Sessão, que oferece serviços à Camada de Apresentação, como

- A a comunicação com seus usuários por meio de primitivas de serviço trocadas em um ou mais Transport Service Access Point (TSAP), definidas de acordo com o tipo de serviço prestado, que pode ser orientado ou não à conexão.
- B a tradução dos dados para uso da camada seguinte, como a conversão de códigos para caracteres, a compactação e a criptografia dos dados.
- C o controle da transferência de dados entre computadores de uma rede, a qualidade do serviço e a correção de erros fim a fim.
- D o gerenciamento de diálogos, com a negociação da utilização de tokens para troca de dados, sincronização e liberação da conexão de sessão.
- E o provimento de conectividade aos computadores de uma rede, selecionando os caminhos para os pacotes de dados trafegarem.

Questões:

(VUNESP/TCM-SP 2023) Uma das camadas superiores do modelo OSI da ISO é a Camada de Sessão, que oferece serviços à Camada de Apresentação, como

A a comunicação com seus usuários por meio de primitivas de serviço trocadas em um ou mais Transport Service Access Point (TSAP), definidas de acordo com o tipo de serviço prestado, que pode ser orientado ou não à conexão.

B a tradução dos dados para uso da camada seguinte, como a conversão de códigos para caracteres, a compactação e a criptografia dos dados.

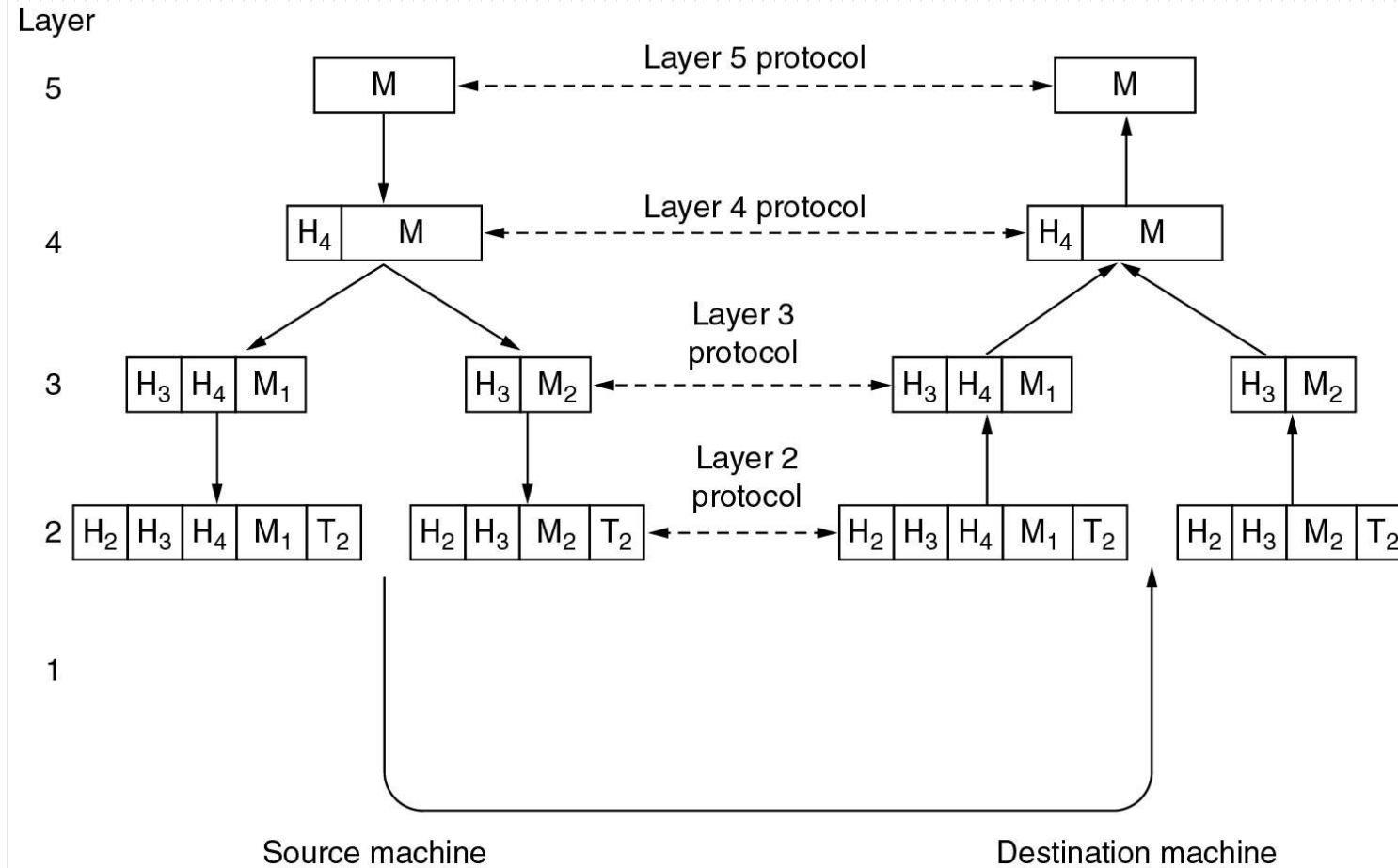
C o controle da transferência de dados entre computadores de uma rede, a qualidade do serviço e a correção de erros fim a fim.

D o gerenciamento de diálogos, com a negociação da utilização de tokens para troca de dados, sincronização e liberação da conexão de sessão.

E o provimento de conectividade aos computadores de uma rede, selecionando os caminhos para os pacotes de dados trafegarem.

Protocol Data Unit - PDU

Modelos – OSI (Encapsulamento)



Modelos - OSI: PDU (Protocol Data Unit)

- Descreve um bloco de dados que é transmitido entre duas instâncias da mesma camada
- Cada camada recebe a PDU da camada superior como um bloco de dados, adiciona seus cabeçalhos (e em alguns casos, rodapés) de controle, criando a sua própria PDU, num processo chamado de encapsulamento

Modelos - OSI: PDU (Protocol Data Unit)

- Em algumas camadas, são dados nomes especiais para as PDUs:
 - Camada física: "**Bit**" ou "**Byte**"
 - Camada de enlace: "**Quadro**" ou "**Frame**"
 - Camada de rede: "**Pacote**" ou "**Pacote**"
 - Camada de transporte: "**Segmento**" (≠ Cabeamento)
- Nas camadas de Sessão, Apresentação e Aplicação, PDUs são chamadas genericamente de "**dados**" ou "**mensagens**".
- Segmentar quer dizer dividir (Camadas 1, 2 ou 3)

Atenção! OSI: PDU (Protocol Data Unit)

- As PDUs recebem a mesma denominação nas camadas correspondentes do Modelo TCP/IP
- DATAGRAMA não é PDU e sim um tipo de Serviço (como já visto)
- ***É comum o uso do termo "Pacote" para todas as informações trocadas numa rede, muito embora "Pacote" corresponda especificamente ao PDUs de camada 3 (Rede)***

Questões:

(CESPE/ME 2020) Encapsulamento ocorre, por exemplo, quando uma mensagem, ao percorrer uma pilha de protocolo, indo da camada de aplicação para a de transporte, recebe informações de cabeçalho desta última camada, e o segmento da camada de transporte encapsula a mensagem da camada de aplicação.

Questões:

(CESPE/ME 2020) **Encapsulamento ocorre, por exemplo, quando uma mensagem, ao percorrer uma pilha de protocolo, indo da camada de aplicação para a de transporte, recebe informações de cabeçalho desta última camada, e o segmento da camada de transporte encapsula a mensagem da camada de aplicação.**

CESPE

Questões:

(CESPE/DPE-RO 2022) Uma unidade básica de representação de dados formada pelo agrupamento de 8 bits é denominada

A unicode.

B dígito binário.

C bit.

D byte.

E palavra.

Questões:

(CESPE/DPE-RO 2022) Uma unidade básica de representação de dados formada pelo agrupamento de 8 bits é denominada

A unicode.

B dígito binário.

C bit.

D byte.

E palavra.

Questões:

(CESGRANRIO/BASA 2021) O TCP (Transmission Control Protocol) usa o mecanismo de janela deslizante para promover uma transmissão eficiente e fazer o controle de fluxo de fim-a-fim, no qual o receptor pode restringir a transmissão do emissor até que haja espaço no buffer de recepção para acomodar mais dados.

Esse mecanismo do TCP opera em nível de

A octeto

B pacote

C quadro

D segmento

E mensagem

Questões:

(CESGRANRIO/BASA 2021) O TCP (Transmission Control Protocol) usa o mecanismo de janela deslizante para promover uma transmissão eficiente e fazer o controle de fluxo de fim-a-fim, no qual o receptor pode restringir a transmissão do emissor até que haja espaço no buffer de recepção para acomodar mais dados.

Esse mecanismo do TCP opera em nível de

A octeto

B pacote

C quadro

D segmento

E mensagem

Endereços: Físicos, Lógicos e Portas

Endereço Físico (MAC)

- Ex. 00-C0-9F-67-E4-27
- “Deve ser único no mundo” (mas as “xinglings” não obedecem)
- 6 pares de Hexadecimais = 48 bits
 - 1ra Metade Identificação da Empresa
 - 2da Metade Identificação da Placa
- Gravado na ROM da Placa
- Emulação de MAC em Roteadores Wireless
- Não está na Camada Física, mas na Camada de Enlace
- Só tem sentido local (na Rede)

Endereço Lógico (IP)

- Ex. 192.168.0.1 (v4)
- 4 octetos = 32 bits
 - Parte determina a Rede
 - Parte Identifica o host
- Inserido no NIC do Equipamento
- Está situado na Camada de Redes (OSI)
- Tem sentido Global
- Está migrando para a sua versão 6 (128 bits)

Portas

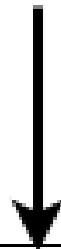
- Os protocolos de transporte também utilizam portas para identificar a aplicação destino dos dados encapsulados no segmento
- Para identificar um serviço, é necessário o número Internet e o número de porta do host destino
- Existem números de porta reservados
- também se combina associação estática e dinâmica de portas
- Embora sejam independentes, os números de porta TCP e UDP usam os mesmos números para os serviços comuns aos dois protocolos

Portas

Exemplo de endereço IP e porta

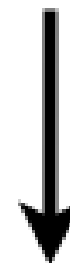
Endereço IP

192.168.11.2



Porta

80



192.168.11.2:80

Questões:

(CESPE/STJ 2018) Em redes Ethernet, cada aplicação do usuário final possui um endereço MAC, que é um identificador único utilizado para endereçamento de pacotes.

Questões:

(CESPE/STJ 2018) Em redes Ethernet, **cada aplicação do usuário final possui um endereço MAC,** que é um identificador único utilizado para **endereçamento de pacotes.**

ERRADA

Questões:

(FGV/SEFAZ-AM 2022) Assinale a opção que indica o endereço IP válido.

A @gov.br

B http://

C #192/158/1/38:80

D x@y.com

E 192.158.1.38

Questões:

(FGV/SEFAZ-AM 2022) Assinale a opção que indica o endereço IP válido.

A @gov.br

B http://

C #192/158/1/38:80

D x@y.com

E 192.158.1.38

Questões:

(VUNESP/CODEN-SP 2021 ADAP) Uma regra de aceitação ou rejeição de pacotes de dados recebidos por um firewall pode ser baseada em portas TCP ou UDP. Sobre essas regras, pode-se afirmar corretamente que as regras baseadas em TCP não afetam pacotes UDP que tenham o mesmo número de porta, e vice-versa.

Questões:

(VUNESP/CODEN-SP 2021 ADAP) ***Uma regra de aceitação ou rejeição de pacotes de dados recebidos por um firewall pode ser baseada em portas TCP ou UDP. Sobre essas regras, pode-se afirmar corretamente que as regras baseadas em TCP não afetam pacotes UDP que tenham o mesmo número de porta, e vice-versa.***

CERTA

Dispositivos de Interconexão de Camada Baixa

Placa de Rede (Network Interface Card)

Depende do Tipo
de Tecnologia:

- Ethernet
- Wireless
- Token-ring

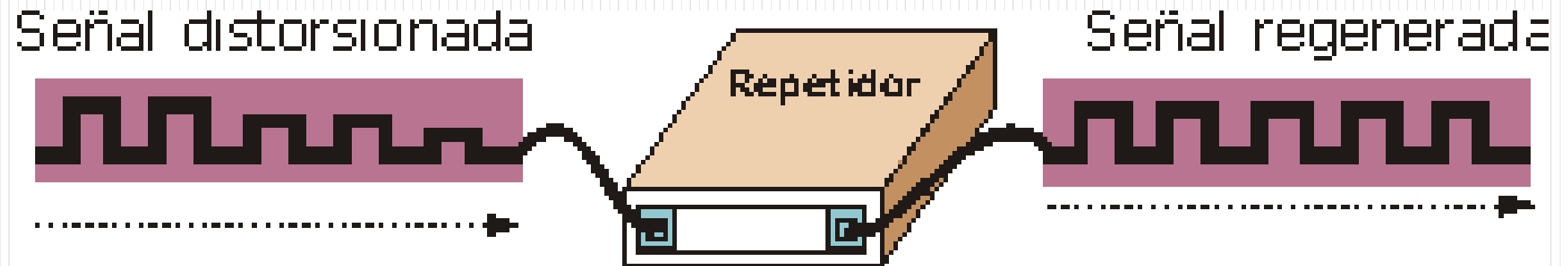


Repetidor (Repeater)

- Trabalham apenas na Camada 1 (Física) do OSI
- Usado para aumentar a distância da rede por meio da regeneração de sinais
 - Analógico - Amplificação
 - Digital - Restauração
- Não há filtragem de pacotes (PDUs)
- Transforma Segmentos (físicos) isolados na mesma rede
- São muito populares em sua forma Wireless



Repetidor (Repeater)



HUB (Concentrador)

- Repetidor Multiporta
 - Também só trabalha na Camada Física
 - Não há filtragem de pacotes (PDUs)
- Pega o pacote que entra em uma porta e transmite para todas as outras (menos pela qual ele entrou)
 - Não evita Colisões
- Ativos e Passivos regeram o sinal, ou simplesmente o espalham (splitters), respectivamente



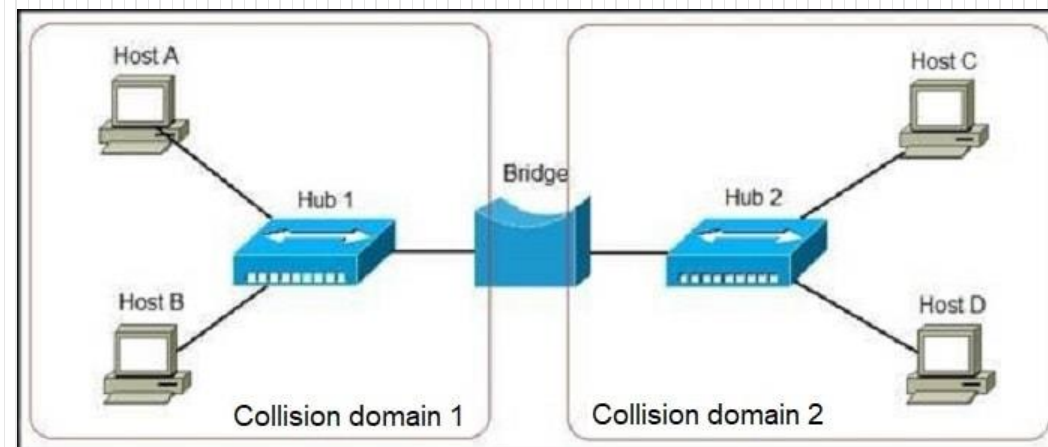
HUB (Concentrador)

- Praticamente aposentados pelos Switches na Ethernet
- Muito comum atualmente em sua forma USB
- Uma **MAU** TokenRing é basicamente um hub, da mesma forma que o Concentrador FDDI
- O fato de haver uma interface de gerência (SNMP/IP) no Hub não o torna um dispositivo de Camada 3
- O Hub compartilha a banda total entre os usuários



Bridges (Pontes)

- Dispositivo que conecta e passa pacotes entre dois segmentos de rede que usam o mesmo protocolo de comunicação
- Mais inteligente do que os repetidores - uma ponte filtrará/encaminhará um quadro que entra baseada no endereço MAC do quadro
- Trabalha na camada 2
- Também regenera o nível do sinal
- Usado para Segmentação (Virtual, Cam2) de LAN



Switches (Comutador)

- Pense em cada porta do switch com uma bridge multiporta extremamente rápida (comutação em hardware).
 - Trabalha na camada 2
 - pode filtrar/encaminhar/inundar quadros baseados no endereço de destino de cada frame
- Switches podem rodar em modo full duplex
- Frequentemente usado para microsegmentação de LAN de alta velocidade



Bridges e Switches: Semelhanças

- Não compartilham a banda entre os diálogos na rede
- Cada Porta é um Domínio de Colisão.
- Cria uma tabela de endereços MAC
 - Manda o pacote apenas para o destino desejado.



Bridges e Switches: Diferenças

Bridges

- Duas Portas
- Comutação por Software
- Segmentação simples
 - Comporta Colisões
 - Half Duplex
 - CSMA-CD

Switches

- Multiportas
- Comutação por Hardware
- Microsegmentação
 - Eliminação de Colisões e dos protocolos de tratamento
 - Full Duplex
 - Desnecessidade do CSMA-CD (802.3x)

Questões:

(VUNESP/UNIFAI 2019) Uma empresa possui dois prédios vizinhos, cada um com um segmento de rede de computadores, que são semelhantes: utilizam o mesmo protocolo e mesma formatação de dados, os mesmos tipos de cabos, a mesma velocidade e a mesma arquitetura. Essa empresa pretende unir esses segmentos, constituindo uma única rede. Considerando essas características, o equipamento apropriado para a interligação desses segmentos de rede é

- A Repetidor.
- B Bridge.
- C Gateway.
- D Multiplexador.
- E Transceiver.

Questões:

(VUNESP/UNIFAI 2019) Uma empresa possui dois prédios vizinhos, cada um com um segmento de rede de computadores, que são semelhantes: utilizam o mesmo protocolo e mesma formatação de dados, os mesmos tipos de cabos, a mesma velocidade e a mesma arquitetura. Essa empresa pretende unir esses segmentos, constituindo uma única rede. Considerando essas características, o equipamento apropriado para a interligação desses segmentos de rede é

A Repetidor.

B Bridge.

C Gateway.

D Multiplexador.

E Transceiver.

Questões:

(CESPE/TRT-8 2022) Os dispositivos de comutação atuam em camadas específicas da rede WAN; entre eles, os repetidores atuam na camada

A de transporte.

B Física.

C de rede.

D de aplicação.

E de enlace de dados.

Questões:

(CESPE/TRT-8 2022) Os dispositivos de comutação atuam em camadas específicas da rede WAN; entre eles, os repetidores atuam na camada

A de transporte.

B Física.

C de rede.

D de aplicação.

E de enlace de dados.

Questões:

(FCC/TRT-23 2022) O hub pode ser do tipo

A passivo, remoto ou wireless.

B passivo, ativo ou inteligente.

C ativo, wireless ou inteligente.

D fim-a-fim, local ou passivo.

E configurável, fixo ou remoto.

Questões:

(FCC/TRT-23 2022) O hub pode ser do tipo

A passivo, remoto ou wireless.

B passivo, ativo ou inteligente.

C ativo, wireless ou inteligente.

D fim-a-fim, local ou passivo.

E configurável, fixo ou remoto.

Questões:

(VUNESP/Ribeirão Preto 2018) Dentre os vários tipos de dispositivos de rede de computadores, o que realiza o encaminhamento do pacote de dados de acordo com o endereço MAC é o

A Firewall.

B Gateway.

C Router.

D Switch L2.

E Switch L4.

Questões:

(VUNESP/Ribeirão Preto 2018) Dentre os vários tipos de dispositivos de rede de computadores, o que realiza o encaminhamento do pacote de dados de acordo com o endereço MAC é o

A Firewall.

B Gateway.

C Router.

D Switch L2.

E Switch L4.

Questões:

(FGV/TCE-TO 2022) César foi contratado para desenvolver um sistema em uma empresa e deve usar seu próprio notebook. Por questões de segurança, apenas os notebooks cadastrados podem usar a rede local da empresa. Para isso, a equipe de suporte de redes solicitou a César o endereço exclusivo da placa de rede do seu notebook que contém 48 bits, normalmente escrito em notação hexadecimal, por exemplo: 00-C0-75-E2-B7-91.

Para isso, César deve fornecer o endereço:

- A IP;
- B IPv6;
- C MAC;
- D IMAP;
- E Netmask.

Questões:

(FGV/TCE-TO 2022) César foi contratado para desenvolver um sistema em uma empresa e deve usar seu próprio notebook. Por questões de segurança, apenas os notebooks cadastrados podem usar a rede local da empresa. Para isso, a equipe de suporte de redes solicitou a César o endereço exclusivo da placa de rede do seu notebook que contém 48 bits, normalmente escrito em notação hexadecimal, por exemplo: 00-C0-75-E2-B7-91.

Para isso, César deve fornecer o endereço:

A IP;

B IPv6;

C MAC;

D IMAP;

E Netmask.

Questões:

(CESPE/SECONT-ES 2022) As mensagens enviadas na Internet denominam-se pacotes, e os comutadores de pacotes são denominados roteadores ou *switches*.

Questões:

(CESPE/SECONT-ES 2022) *As mensagens enviadas na Internet denominam-se pacotes, e os comutadores de pacotes são denominados roteadores ou switches.*

*CERTA**

Dispositivos de Interconexão de Camada Alta

Router (Roteador)

- Trabalha precipuamente na camada 3
- Usado para interligar redes distintas;
- Faz o roteamento através dos endereços IP (endereço Lógico)
- Montam tabelas com IP: as tabelas de roteamento
- Filtra/encaminha pacotes com base no endereço de rede



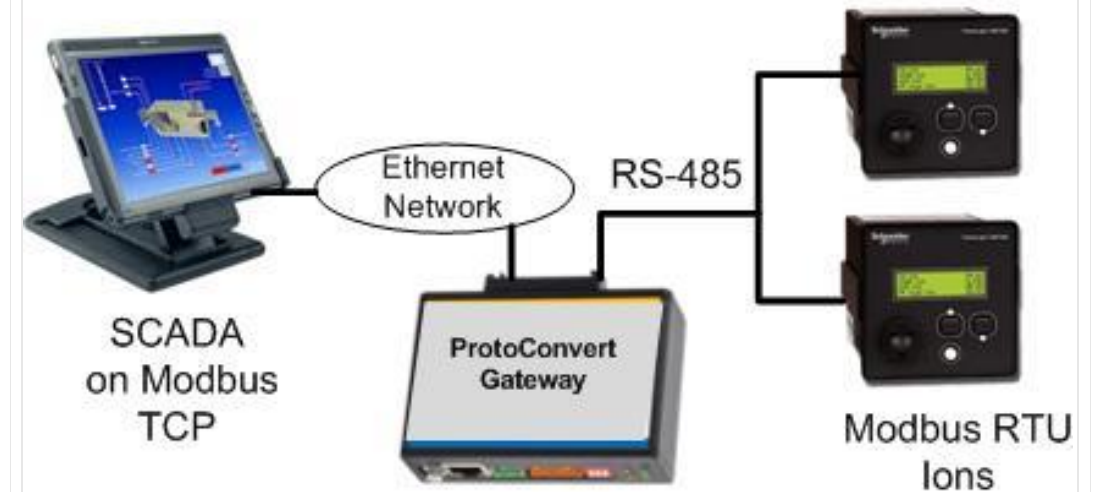
Router (Roteador)

- Usa várias **métricas** para determinar o “melhor” caminho ao longo do qual o tráfego de rede deve fluir
- Frequentemente conectam múltiplos tipos de tecnologia de LAN, e tecnologia de LAN/WAN (Conversor de Mídia)
- Necessário para o acesso à internet (Gateway).
- Isolam Broadcast (em sua configuração padrão)



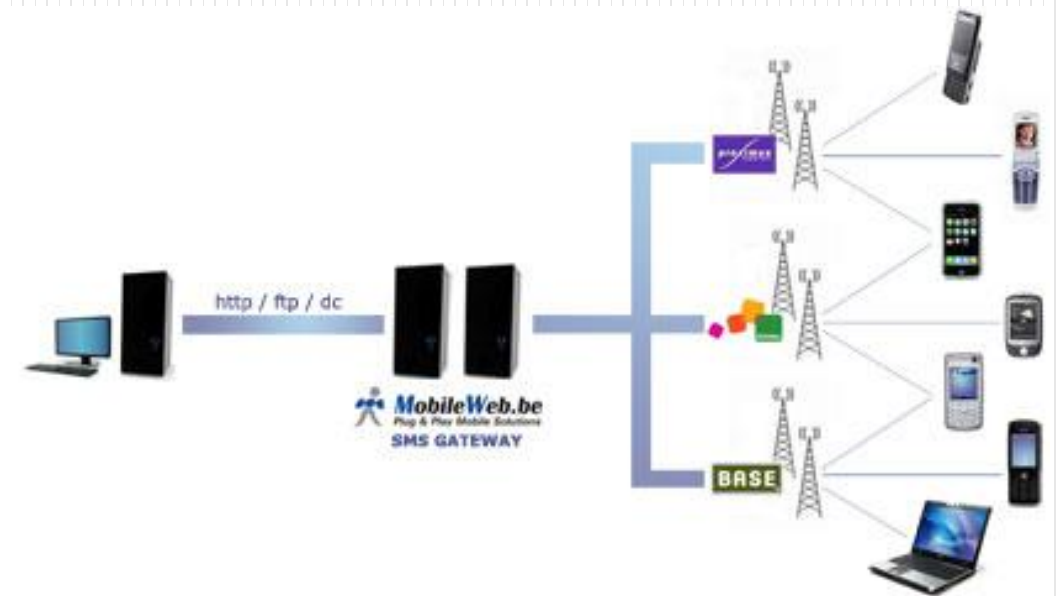
Gateway

- Computador ou dispositivo dedicado que serve para interligar duas ou mais redes que usem protocolos de comunicação internos diferentes, OU,
- computador que interliga uma rede local à Internet (roteador)



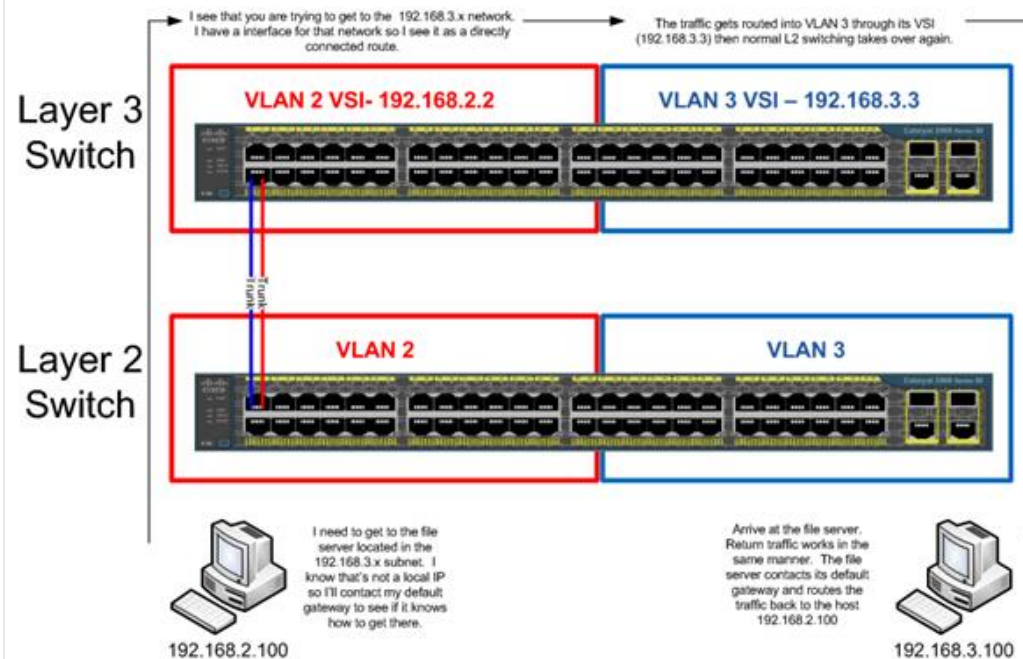
Gateway

- Os gateways mais famosos são os de **Transporte** e os de **Aplicação**
- Na camada de aplicação são conhecidos também como **Proxies**



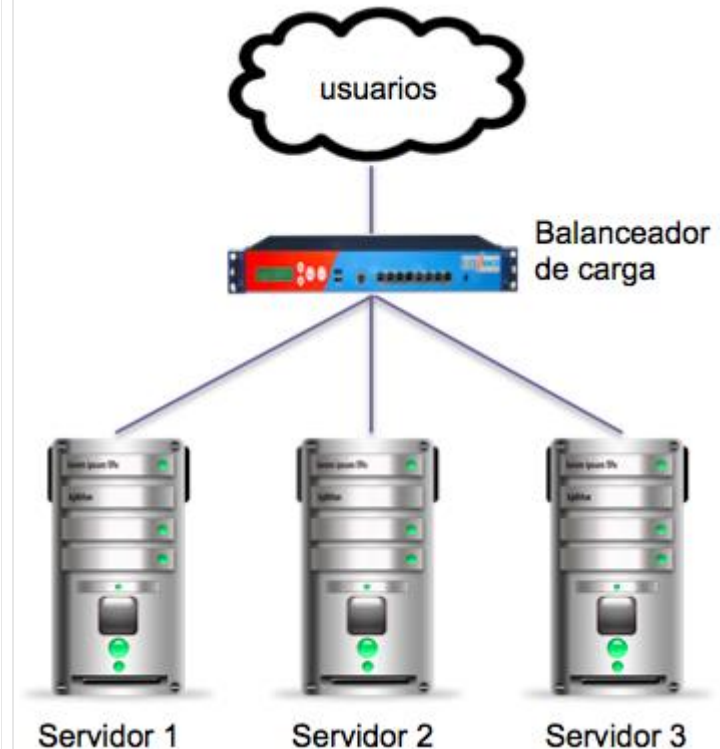
Switch Cam 3 (Switch Router)

- São equipamentos de alto throughput (vazão de dados) e de muitas portas como um switch, mas que também possuem módulo de roteamento integrado
- São equipamentos caros e normalmente utilizados em núcleos de Rede



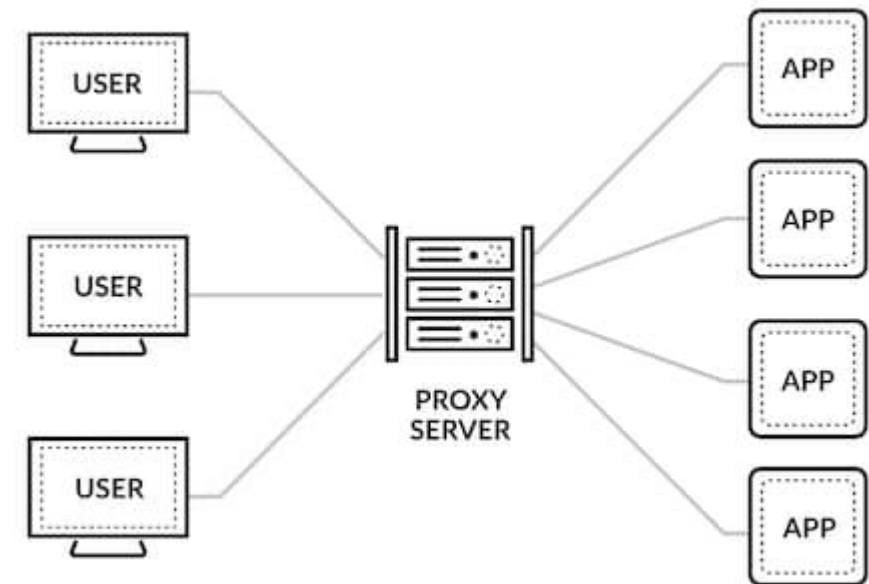
Switch Cam 7 (Balanceador de Carga)

- Direcionam o tráfego com base em diversos parâmetros
- Ele recebe todas as conexões direcionadas a uma aplicação (Web pex) e as distribuem entre os servidores que estão em cluster



Proxy: Funções

- Compartilhamento de Internet
- Melhorar o desempenho do acesso através de um cache de páginas
- Bloquear (e Regular) acesso a determinadas páginas (pornográficas, etc.) e de determinados usuários



Proxy: Reverso e Transparente

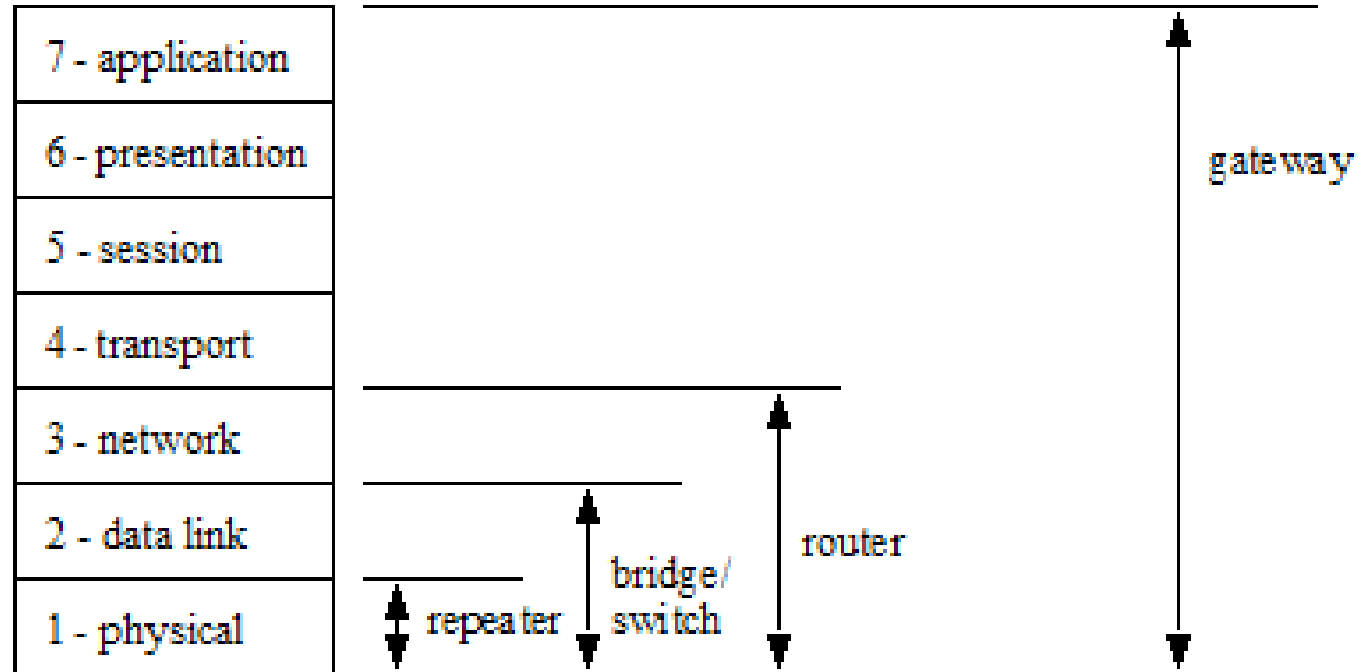
Transparente

- Intercepta uma comunicação normal na camada de rede sem necessitar de qualquer configuração do cliente específica. Os clientes não precisam estar cientes da existência do proxy

Reverso

- Geralmente instalado para ficar na frente de um servidor Web. Repassa o tráfego de rede recebido para um conjunto de servidores, tornando-o a única interface para as requisições externas

Dispositivos e Camadas



Questões:

(FUB/CESPE 2018) Em uma infraestrutura constituída por várias redes de tecnologias diferentes interconectadas, os roteadores têm a função de conectar as redes de mesma tecnologia, cabendo aos *switches* conectar aquelas de tecnologias diferentes.

Questões:

(FUB/CESPE 2018) Em uma infraestrutura constituída por várias redes de tecnologias diferentes interconectadas, **os roteadores têm a função de conectar as redes de mesma tecnologia, cabendo aos switches conectar aquelas de tecnologias diferentes.**

ERRADA

Questões:

(VUNESP/CODEN 2021) Em redes de computadores, a operação lógica de um Comutador de Camada 3 (Layer 3 Switch) é a mesma que a de um

A concentrador (hub).

B roteador.

C modem.

D proxy.

E ponto de acesso (access point).

Questões:

(VUNESP/CODEN 2021) Em redes de computadores, a operação lógica de um Comutador de Camada 3 (Layer 3 Switch) é a mesma que a de um A concentrador (hub).

B roteador.

C modem.

D proxy.

E ponto de acesso (access point).

Questões:

(FGV/ AL-RO 2018) Considere que o computador A, o qual utiliza o protocolo de transporte TCP/IP orientado a conexão, precisa se comunicar com o computador B que utiliza o protocolo de transporte ATM orientado a conexão.

O equipamento de rede mais adequado para copiar os pacotes de uma conexão para a outra, reformatando-os, caso seja necessário, é o

A roteador.

B gateway.

C Switch.

D Hub.

E Bridge.

Questões:

(FGV/ AL-RO 2018) Considere que o computador A, o qual utiliza o protocolo de transporte TCP/IP orientado a conexão, precisa se comunicar com o computador B que utiliza o protocolo de transporte ATM orientado a conexão.

O equipamento de rede mais adequado para copiar os pacotes de uma conexão para a outra, reformatando-os, caso seja necessário, é o

A roteador.

B gateway.

C Switch.

D Hub.

E Bridge.

Questões:

(FCC/ AL-AP 2020) Roteadores Layer 3 e switches Layer 2 são definidos, respectivamente, nas camadas do modelo OSI de

A sessão e de transporte.

B rede e de enlace.

C enlace e física.

D enlace e de rede.

E rede e de transporte.

Questões:

(FCC/ AL-AP 2020) Roteadores Layer 3 e switches Layer 2 são definidos, respectivamente, nas camadas do modelo OSI de

A sessão e de transporte.

B rede e de enlace.

C enlace e física.

D enlace e de rede.

E rede e de transporte.

Questões:

(CESPE/PF 2018) Servidores *proxy* que atuam em nível de aplicação conseguem bloquear acesso a arquivos executáveis em conexões HTTP, o que não pode ser realizado com filtros de pacotes.

Questões:

(CESPE/PF 2018) **Servidores proxy que atuam em nível de aplicação conseguem bloquear acesso a arquivos executáveis em conexões HTTP, o que não pode ser realizado com filtros de pacotes.**

CERTO

Questões:

(CESPE/STJ 2018) O *proxy* reverso, um produto utilizado como filtro entre o usuário e o servidor *web*, permite que se faça *cache* de dados e acelere a exibição de páginas, assim como que se audite toda a navegação dos usuários.

Questões:

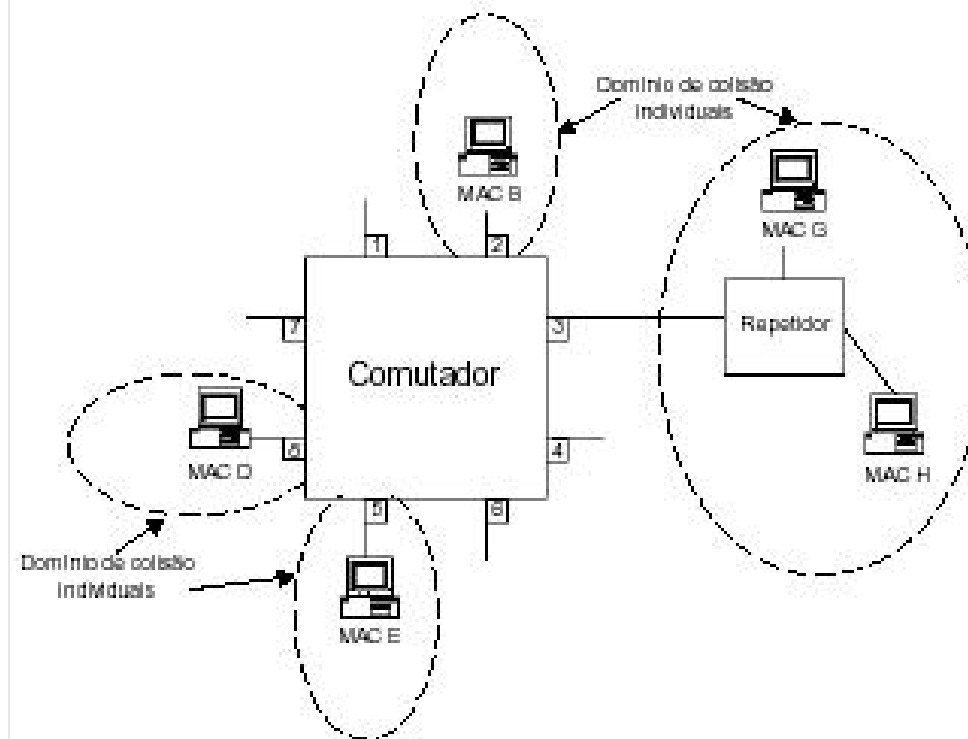
(CESPE/STJ 2018) ***O proxy reverso, um produto utilizado como filtro entre o usuário e o servidor web, permite que se faça cache de dados e acelere a exibição de páginas, assim como que se audite toda a navegação dos usuários.***

CERTA

Domínios e Uplinks

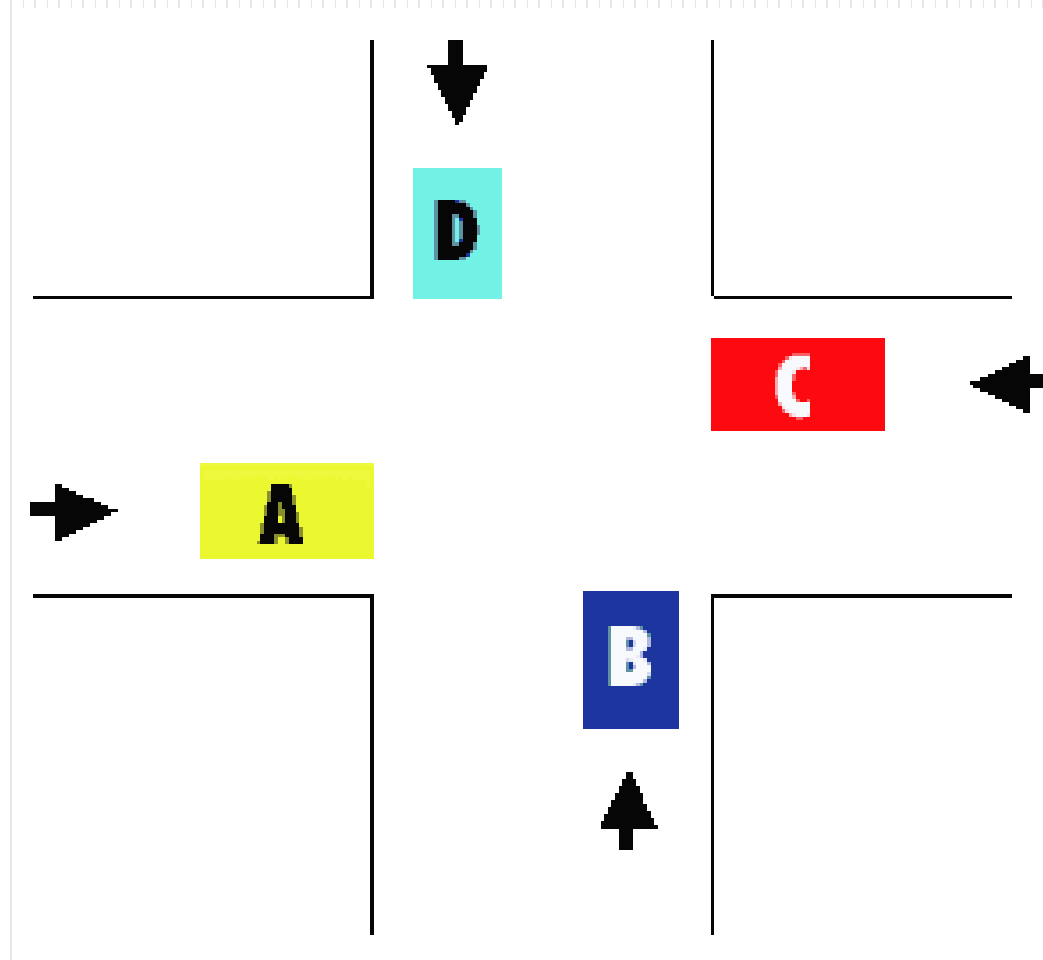
Domínios de Colisão

- É um termo Ethernet usado para descrever um conjunto de dispositivos de rede em que um dispositivo particular envia um pacote num segmento de rede, forçando todos os outros dispositivos que estão no mesmo segmento prestarem atenção a ele



Domínios de Colisão - HUB

- O **Hub**, por ser apenas um domínio de Colisão (mesmo barramento), fatalmente acaba dividindo a banda disponível entre os diálogos
- Ex:
 - 1 Par de Máquinas: 100 Mbps
 - 2 Pares de Máquinas: ~50 Mbps/par.
 - ...
- * Redes Estatísticas



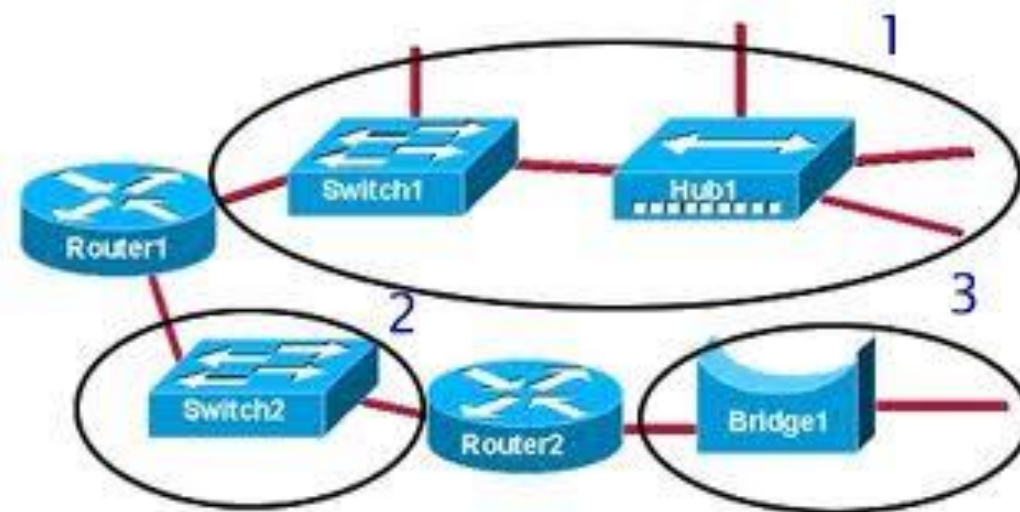
Domínios de Colisão - Switches

- **Switches** isolam o tráfego, garantido assim a banda total para cada diálogo. Isso se dá por meio de um emaranhado de barramentos internos chamado “Backplane”. Sendo assim, cada porta do switch é um Domínio de Colisão.
- Ex:
 - 1 Par de Máquinas: 100 Mbps
 - 2 Pares de Máquinas: 100 Mbps /par.
 - ...



Domínio de Broadcast

- É definido por um conjunto de todos os dispositivos na rede que ouvem os mesmos broadcasts (de camada 3).
- Isolam Broadcast: Roteadores e Vlans



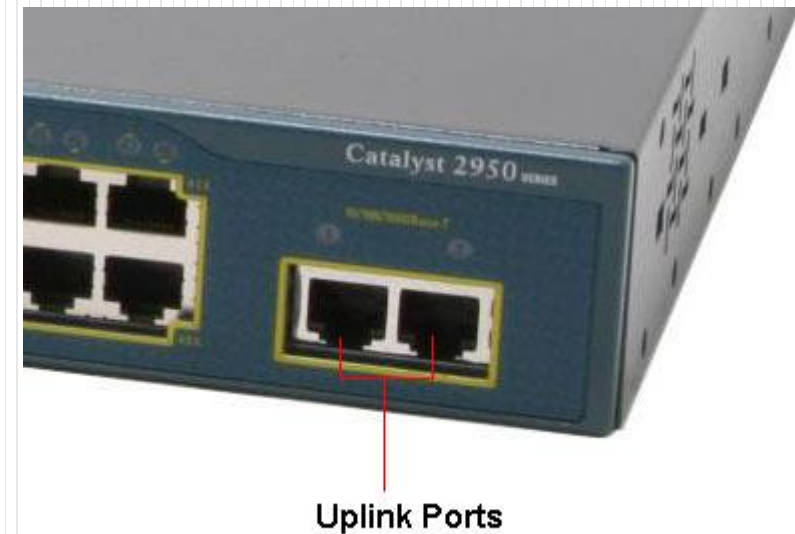
Cascadeamento

- Interconectar HUB/Switches por meio de Portas com a mesma velocidade das comuns.
- Crossover = Uplink (“falso”)
- Limite de 4 repetidores no Cabeamento Estruturado. (Regra dos 5-4-3)



Uplink (Real)

- Conexão é feita por meio de uma Porta Especial de maior velocidade.
- Os switch mantêm a sua identidade.
- Quem vai limitar o desempenho da rede é a densidade de tráfego do Domínio de Broadcast.



Empilhamento

- Conexão é feita por meio de uma Porta Proprietária de maior velocidade.
- Vários dispositivos comportam-se como um só.
- Normalmente em até 6 dispositivos, mas depende do fabricante.



Questões:

(Cesgrario/Transpetro 2018) O suporte de uma empresa diagnosticou que o problema de desempenho de uma de suas redes locais estava associado ao fato de que todas as estações estavam ligadas a um mesmo domínio de colisão através de um Hub (repetidor). Para melhorar essa situação pela segmentação dos domínios de colisão nessa rede, basta que se troque o Hub em questão por um

- A Hub de maior capacidade
- B Gateway de nível 4
- C Switch de nível 2
- D Roteador
- E Firewall

Questões:

(Cesgrario/Transpetro 2018) O suporte de uma empresa diagnosticou que o problema de desempenho de uma de suas redes locais estava associado ao fato de que todas as estações estavam ligadas a um mesmo domínio de colisão através de um Hub (repetidor). Para melhorar essa situação pela segmentação dos domínios de colisão nessa rede, basta que se troque o Hub em questão por um

A Hub de maior capacidade

B Gateway de nível 4

C Switch de nível 2

D Roteador

E Firewall

Questões:

(VUNESP/CM Mauá 2019) Uma instalação de rede local Ethernet utiliza um equipamento switch de 12 portas: 6 delas não estão sendo utilizadas (não há cabos conectados), e as outras 6 estão em uso.

Nesse contexto, o switch segmenta a rede local em quantos domínios de broadcast?

- A 1
- B 2
- C 6
- D 12
- E 72

Questões:

(VUNESP/CM Mauá 2019) Uma instalação de rede local Ethernet utiliza um equipamento switch de 12 portas: 6 delas não estão sendo utilizadas (não há cabos conectados), e as outras 6 estão em uso.

Nesse contexto, o switch segmenta a rede local em quantos domínios de broadcast?

A 1

B 2

C 6

D 12

E 72

Questões:

(FCC/TRT-14 2022 ADAP) Sobre os elementos de interconexão de redes locais, é correto afirmar que cada interface de um *switch ethernet* de camada 2 é um domínio de *broadcast*.

Questões:

(FCC/TRT-14 2022 ADAP) Sobre os elementos de interconexão de redes locais, é correto afirmar que ***cada interface de um switch ethernet de camada 2 é um domínio de broadcast.***

ERRADA

Questões:

(CESPE/MPU 2010) Uma das soluções para otimizar o tráfego na rede é colocar *hubs* de mesma marca empilhados, os quais são entendidos pela rede como sendo um único *hub* repetidor, em função da incompatibilidade de interligação entre *hubs* de classes diferentes.

Questões:

(CESPE/MPU 2010) ***Uma das soluções para otimizar o tráfego na rede é colocar hubs de mesma marca empilhados, os quais são entendidos pela rede como sendo um único hub repetidor, em função da incompatibilidade de interligação entre hubs de classes diferentes.***

CESPE

Questões:

(CESPE/MEC 2015) Um *hub* pode ser escalonado em vários níveis, de forma a arranjar a rede local hierarquicamente. Nesse tipo de projeto, além do problema de colisão de pacotes entre nós conectados diretamente a um *hub*, também ocorrem colisões entre os pacotes enviados por nós conectados em nós diferentes.

Questões:

(CESPE/MEC 2015) *Um hub pode ser escalonado em vários níveis, de forma a arranjar a rede local hierarquicamente. Nesse tipo de projeto, além do problema de colisão de pacotes entre nós conectados diretamente a um hub, também ocorrem colisões entre os pacotes enviados por nós conectados em nós diferentes.*

CERTA

Dúvidas?

walterluis@gmail.com

about.me/waltercunha